

Modèle RCED v5

Réseau de Cellules Économiques Démocratiques

Netzwerk Demokratischer Wirtschaftszellen — Du socle national à l'horizon planétaire

Patch v4.4.3 : propriété d'usage & défense des communs

Généré par IA

V4.4.3 renommée en V5 car nouveau noyau théorique

Partie I — Socle opérationnel (cœur v4.3.2 + Couches 13–14) · Partie II — Fédération Terre · Par Nadir Felder | Juin 2026

Transparence Registre des usages, carbone & gouvernance démocratique	Équité Redevance d'usage des communs (ex-fiscalité redistributive)	Résilience Coopératives, communs fédérés & propriété d'usage	Soutenabilité Communs nationaux, planétaires & zéro net
--	--	--	---

Résultats clés — Scénario de Référence — Année 20 (Partie I)

+180.4 % PIB Année 20	72/100 BNB	0.185 Gini 2046
28.5 h Heures / sem.	-68 % Émissions (vs 2026)	2050 Zéro net (LCI)

Sous licence Creative Commons CC BY 4.0 — github.com/nadnone/EducationLibre

Table des matières

(Dans Word : clic droit sur le sommaire → « Mettre à jour les champs », ou touche F9, pour afficher les numéros de page.)

Note d'application du patch v4.4.3

Comment ce patch a été appliqué

Le fichier de patch indique une version source 4.4.2 et une cible 4.4.3. La v4.4.2 n'étant pas disponible, le patch est appliqué sur la base **v4.4.1** (le document fourni). Aucun contenu de la v4.4.1 n'est supprimé.

Conflit de numérotation résolu : le patch redéfinit « Couche 12 » comme Sécurité interne, alors que la Couche 12 du socle est la Boucle écologique. Pour ne rien écraser, la Boucle écologique reste la Couche 12 ; les organes de défense sont ajoutés comme couches distinctes (Garde des Communs en sécurité interne, puis Couches 15 Défense territoriale, 16 Immunité, 17 Vérification).

Statut des ajouts de défense : ils relèvent de la Partie II (horizon aspirationnel, non livrable à 20 ans). Le cadrage prudent de l'auteur est conservé : consentement, contrôle civil, interposition et non imposition, dernier recours, vérification humaine préalable.

1. Résumé Exécutif

Le RCED propose une transformation radicale mais pragmatique du système économique suisse. La version v4.4.3 conserve l'intégralité des acquis du socle (v4.3.2 puis Couches 13–14 du v4.4.1) — transparence (blockchain), gouvernance coopérative, contrôle démocratique, infrastructures communes, boucle écologique et Fonds Décarbonation — et applique le patch v4.4.3, qui opère un changement de paradigme et ajoute la défense des communs.

Le patch v4.4.3, en bref : (1) la propriété privée capitaliste cède la place à la **propriété d'usage** ; (2) la fiscalité redistributive (Piketty/Zucman/Saez) est remplacée par une **Redevance d'Usage des Communs** ; (3) le modèle passe d'un outil de transition fiscale à une **structure de production sociale directe** ; (4) la défense des communs est formalisée (Garde des Communs, défense territoriale, immunité, vérification).

La contrainte d'allocation des gains reste stricte : $\alpha + \beta + \gamma + \delta (+ \epsilon) = 1$. ϵ (contribution fédérale) n'est actif qu'au-delà du seuil de propagation. 100 % des gains restent alloués, sans création monétaire.

Résultats clés — Année 20 — Scénario de Référence (Partie I, inchangés)

Indicateur	Valeur A20	Évolution
Indice PIB (2026 = 100)	+180.4 %	+180.4 pts
Bonheur National Brut (/100)	72	+14 pts
Coefficient de Gini	0.185	-0.135
Heures / semaine	28.5 h	-12.5 h
Énergie finale (Indice A20)	77.4	-22.6 %
Excédent Fonds Souverain (% PIB)	19.7 %	—
Émissions nettes (vs 2026)	-68 %	→ zéro net 2050 (LCI)
Réseaux mis en commun	3	rail / énergie / numérique
Overbuild requis (Couche 14)	1.25×	vs ~2× sans réseau large

2. Évolutions du v4.3.2 vers le v4.4.3

Le v4.4.x n'invalide aucune correction du v4.3.2 ; il l'étend. Le socle (Couches 0 à 12) et les huit contrôles de cohérence numérique restent inchangés. Le tableau récapitule les évolutions v4.4.1 puis l'incrément du patch v4.4.3.

Élément (base)	Évolution	Justification / Impact
Réallocation $\gamma \rightarrow$ secteur non automatisable	Couche 13 : service citoyen qualifiant (rénovation, énergie, soins)	Donne un opérateur concret au rythme 3–5× requis pour un système 100 % renouvelable.
Fonds Décarbonation (δ)	Couche 13 : stockage thermique (sable) + ressources locales	Supprime la dépendance aux minerais critiques ; stockage saisonnier ; baisse la consommation finale.
Communs nationaux (Couche 11)	Couche 14 : cellules énergétiques fédérées, subsidiarité énergétique	Lisse l'intermittence par l'espace ; réduit l'overbuild ($\sim 2\times \rightarrow 1.25\times$).
Limite : échelle internationale de l'électricité	Partie II : Projet Fédération Terre, séquencé après maturité du socle	Traite l'angle mort politique comme horizon distinct des couches livrables.
Propriété privée capitaliste	Patch v4.4.3 : propriété d'usage institutionnalisée	Le bien est rattaché à son usage effectif, non à un titre de capital ; base de la production sociale directe.
Fiscalité redistributive (Piketty/Zucman/Saez)	Patch v4.4.3 : Redevance d'Usage des Communs (Couche 2)	On ne redistribue plus après-coup ; on facture l'usage des communs à la source.
Registre du patrimoine financier (Couche 1)	Patch v4.4.3 : cadastre des usages (énergie, foncier, numérique)	L'audit porte sur l'usage réel des ressources, cohérent avec la propriété d'usage.
Sécurité collective (§12, horizon)	Patch v4.4.3 : Garde des Communs + Couches 15–17 (défense, immunité, vérification)	Défense graduée des communs : prévention de l'enclosure, immunité automatique, vérification humaine avant toute action.

Principe de continuité : comme les CFF, Swissgrid et Swisscom rendaient le v4.3.2 incrémental, les Couches 13–14 s'appuient sur des précédents existants — service civil suisse, RCP/ZEV, communautés énergétiques citoyennes (UE), stockage sable industrialisé (Polar Night Energy, 2022). Le patch v4.4.3 s'ancre, lui, dans Marx (propriété), Ostrom (communs et sanctions graduées) et la subsidiarité radicale.

3. Changement de paradigme (patch v4.4.3)

PATCH v4.4.3

Finalité. Le modèle ne se présente plus comme un simple outil de transition fiscale, mais comme une **structure de production sociale directe** : la coordination économique passe par l'usage des communs plutôt que par l'accumulation et la redistribution.

3.1 De la propriété privée à la propriété d'usage

Suppression : la propriété privée telle que définie par le capitalisme (le titre de capital comme droit d'exclure et de percevoir une rente). **Ajout** : la **propriété d'usage** — un bien est rattaché à celui qui l'utilise effectivement et selon les règles du commun, non à un titre détachable de l'usage. Référence : Marx (abolition de la propriété privée) relue à travers Ostrom (gestion graduée des communs et sanctions).

En clair : on n'interdit pas de posséder ce dont on se sert (logement, outils, exploitation) ; on retire la possibilité de capter une rente sur un bien qu'on n'utilise pas et qui prive autrui de son usage.

3.2 De la fiscalité redistributive à la redevance d'usage des communs

Remplacement : le système de fiscalité redistributive (Piketty / Zucman / Saez) est remplacé par une **Redevance d'Usage des Communs**. Au lieu de prélever après-coup sur les revenus et patrimoines pour redistribuer, on facture à la source l'usage des ressources communes (énergie, foncier, données, capacité du registre). La contribution devient une *condition d'accès* au commun, dans la logique ostromienne de la cotisation-accès.

Ce que cela change concrètement

La Couche 0 (diagnostic des inégalités) demeure pertinente comme constat, mais l'instrument n'est plus l'impôt redistributif : c'est la redevance d'usage qui finance les communs et, via le Fonds, l'investissement direct. Le diagnostic Piketty/Saez/Zucman reste cité comme point de départ, non comme mécanisme.

4. La pile complète des couches (socle + patch)

Les Couches 0 à 12 reprennent le v4.3.2 (Couches 1 et 2 réinterprétées par le patch). Les Couches 13–14 viennent du v4.4.1. Les organes de sécurité/défense (Garde des Communs, Couches 15–17) sont ajoutés par le patch v4.4.3 et relèvent de l'horizon Partie II.

#	Élément	Fonction
0	Diagnostic	Piketty / Saez / Zucman — constat des inégalités (point de départ, non plus mécanisme)
1	Registre des usages	Blockchain — cadastre des usages énergétiques, fonciers et numériques (et carbone) ; patch v4.4.3
2	Redevance d'usage des communs	Remplace la fiscalité redistributive : facturation à la source de l'usage des communs ; patch v4.4.3
3	Capitalisation	Fonds souverain citoyen — investit dans l'économie réelle
4a	Production	Coopératives de travailleurs
4b	Consommation	Coopératives de consommateurs — planification démocratique de l'offre
5	Santé / Temps	Assurance solidaire + semaine réduite
6	Coordination	Cellules fédérées, marché comme signal
7	Gouvernance	Modèle suisse — subsidiarité, des communes à la Confédération
8	Connaissance	Formation officielle (SEFRI / OrTra) — reconversion diplômante
9	Propagation	Investissement à 0 % — crée des cellules ailleurs
10	Temps	Indexation du travail — le temps baisse avec l'automatisation
11	Communs nationaux	Rail / énergie / numérique en accès ouvert — retire les rentes
12	Boucle écologique	Budget carbone + Fonds Décarbonation (δ) — trajectoire zéro net LCI 2050
13	Mobilisation citoyenne	Service citoyen + stockage thermique sobre + relocalisation (§ 5)
14	Cellules énergétiques fédérées	Partage emboîté de l'énergie, subsidiarité énergétique (§ 6)
S.I.	Garde des Communs	Sécurité interne : prévention de l'enclosure, audit technique, interposition administrative ; patch v4.4.3 (§ 7)
15	Défense territoriale fédérale	Défense externe subsidiaire, décentralisée, financée par le dividende des communs ; patch v4.4.3 (§ 7)
16	Immunité	Protocole de « broadcast » : isolation automatique des cellules contrevenantes ; patch v4.4.3 (§ 7)
17	Vérification	Consensus médiatique décentralisé, human-in-the-loop : valider l'agression réelle avant toute action ; patch v4.4.3 (§ 7)

4.1 Mécanisme de partage des gains (rappel)

Pour chaque année t : $\Delta P(t) = r$ (taux d'automatisation annuel, 2 à 6 %), réparti selon α (temps), β (Fonds Souverain), γ (réallocation/formation), δ (décarbonation), ε (contribution fédérale, conditionnelle).

F1 – Contrainte d'allocation (core)

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta (+ \varepsilon) = 1$$

$$\alpha=45\% \quad \beta=35\% \quad \gamma=10\% \quad \delta=10\% \quad (\varepsilon \text{ actif si excédent} > 2\% \text{ du PIB})$$

$$\alpha \times \Delta P(t) \rightarrow \text{réduction du temps de travail}$$

$$\beta \times \Delta P(t) \rightarrow \text{Fonds Souverain}$$

$$\gamma \times \Delta P(t) \rightarrow \text{réallocation sectorielle / Couche 13}$$

$$\delta \times \Delta P(t) \rightarrow \text{Fonds Décarbonation / Couche 12}$$

$$\varepsilon \times \Delta P(t) \rightarrow \text{contribution fédérale / Partie II (conditionnel)}$$

Note de gouvernance démocratique

L'arbitrage annuel et la modulation des coefficients (α , β , γ , δ , ε) ne relèvent d'aucun algorithme figé ni d'une gestion technocratique. L'allocation de ce budget macroéconomique est délibérée et validée par une **Assemblée Citoyenne**, assurant l'alignement continu de la production et de la réduction du temps de travail sur les besoins réels de la population.

5. Couche 13 — Mobilisation citoyenne de la transition

Le rythme de déploiement requis pour remplacer le fossile par du renouvelable est de l'ordre de 3 à 5 fois supérieur au rythme actuel. Le marché du travail seul fournit cette main-d'œuvre lentement. La Couche 13 articule trois leviers — un service citoyen qualifiant, un stockage thermique sobre en minerais, et la relocalisation — pour rendre ce rythme atteignable tout en faisant baisser la consommation finale d'énergie.

5.1 Service citoyen de la transition

Principe : réorienter une institution déjà acceptée (le service militaire/civil obligatoire suisse) plutôt que d'inventer une coercition nouvelle. Les jeunes adultes aptes accomplissent un service qualifiant, encadré par des professionnels, fléché vers les chantiers de la transition : rénovation énergétique du bâti, installation de renouvelables et de pompes à chaleur, restauration écologique, soutien au secteur des soins.

- **Articulation Couche 8 (formation)** : un parcours de service débouche sur un brevet ou une certification reconnue ; mobilisation et reconversion deviennent le même mécanisme.
- **Articulation secteur N** : le service alimente le secteur non automatisable — soins, éducation, écologie — et nourrit ainsi le BNB autant que le PIB.

Garde-fous à intégrer honnêtement :

- **Liberté individuelle** : l'obligation reste une contrainte ; elle se justifie mieux si le service est court, qualifiant et offre un vrai choix de filière (énergie, soins, écologie).
- **Productivité** : un conscrit non formé pose moins bien qu'un professionnel ; le service complète les artisans qualifiés, il ne les remplace pas — encadrement professionnel dense requis.
- **Coût d'opportunité** : à comptabiliser comme un transfert de main-d'œuvre (et non comme du « travail gratuit ») dans le bilan du modèle.

5.2 Stockage thermique sobre — les batteries au sable

Distinction clé : on ne stocke pas de l'électricité, on stocke de la chaleur. Du sable est chauffé à 500–600 °C avec l'électricité renouvelable excédentaire, puis restitue cette chaleur pendant des jours voire des mois, pour le chauffage urbain (district heating).

Ce que le sable résout	Ce qu'il faut reconnaître
Aucun lithium, cobalt, nickel ou terre rare : du sable, de l'acier, une résistance. Ressource locale, abondante, géopolitiquement neutre.	Médiocre si l'on veut ressortir de l'électricité (pertes du cycle chaleur→électricité) : imbattable pour chauffer, inadapté à la mobilité/l'électronique.
Stockage saisonnier (été → hiver) que le lithium ne sait pas faire.	Suppose des réseaux de chaleur pour distribuer ; leur extension est un chantier en soi.
Absorbe les pics de production renouvelable au lieu de les écrêter.	Complément, non substitut, du stockage électrochimique pour les usages électriques.

Spécialisation du stockage par usage : le sable couvre le plus gros poste (le chauffage) ; le stockage électrochimique couvre la mobilité et l'électricité.

5.3 Rénovation, relocalisation et bilan énergétique

Dans un pays froid, le chauffage des bâtiments représente environ 45 % de la consommation d'énergie finale. Une rénovation profonde de l'enveloppe réduit la demande de chaleur d'un bâtiment ancien de 50 à 80 %, et une pompe à chaleur (COP 3 à 4) divise encore la demande d'énergie primaire pour le même confort.

Poste	Effet sur la consommation finale
Chauffage du bâti (rénovation + PAC)	↓↓↓ — levier dominant
Transport de marchandises (relocalisation)	↓↓

Poste	Effet sur la consommation finale
Stockage saisonnier (sable)	Neutre en conso ; permet le 100 % renouvelable thermique
Électricité spécifique (électrification)	≈ stable à légère hausse
Énergie grise de la transition (chantier)	↑ temporaire, puis amorti
Net (Indice A20 = 77.4)	Baisse de 22.6 % de la consommation finale, bien-être constant ou en hausse

Inversion du pari : avec la Couche 13, le modèle ne parie plus « décarboner sans réduire la consommation » mais « décarboner EN réduisant la consommation finale, par l'efficacité et la relocalisation, sans réduire le bien-être ».

6. Couche 14 — Cellules énergétiques fédérées

L'angle mort restant après la Couche 13 est l'intermittence de l'électricité (et non de la chaleur, traitée par le sable). La Couche 14 le comble par le partage en réseau, en complément du stockage.

6.1 Deux leviers complémentaires : temps et espace

Levier	Ce qu'il fait	Échelle
Stockage (sable, batteries)	Déplace l'énergie dans le temps : produire à midi, consommer le soir ; stocker l'été pour l'hiver.	Bâtiment, quartier
Partage en réseau	Déplace l'énergie dans l'espace : le bâtiment qui produit trop alimente le voisin déficitaire au même instant.	Quartier → continent

6.2 L'échelle change ce que le partage résout

Échelle	Ce que le partage résout	Ce qu'il ne résout pas
Quartier	Diversité de la demande, pertes de transport, autoconsommation	Jour/nuit, météo (production corrélée)
National	+ un peu de météo	Jour/nuit (la Suisse est étroite)
Continental	+ météo (fort), + longitude, + anti-corrélation vent/solaire	Nuits longues d'hiver à l'échelle d'un seul continent
Mondial	+ jour/nuit complet (il fait toujours jour quelque part)	Rien physiquement — mais rouvre la politique (voir Partie II)

6.3 Principe directeur : la subsidiarité énergétique

Le réseau est emboîté, fractal : on maximise d'abord l'autosuffisance locale, puis chaque échelon supérieur ne gère que le résidu que l'échelon inférieur n'a pas pu absorber.

- Le bâtiment s'autoconsomme au maximum (solaire en toiture + sable pour le décalage horaire/saisonnier).
- Le quartier échange le surplus instantané et mutualise la demande : la cellule économique devient aussi une cellule énergétique.
- Le national lisse la météo régionale et gère le stockage saisonnier de masse.
- Le continental couvre les creux profonds (nuits d'hiver sans vent), par coopération entre communs nationaux, et non par dépendance unilatérale.

L'autonomie est la règle, l'interconnexion est le filet de sécurité — jamais l'inverse. On n'est pas dépendant du grand réseau, on y est raccordé en assurance, en gardant la souveraineté à la base.

6.4 Effet sur la consommation et le dimensionnement

- **Baisse directe modeste** : un réseau de distribution perd 5–8 % entre production et prise ; consommer local en récupère une partie.
- **Moins de gaspillage** : le partage et le stockage récupèrent le renouvelable aujourd'hui écrêté (curtailment).
- **Réduction du surdimensionnement (le plus important)** : l'overbuild passe de $\sim 2\times$ (système insulaire) à $1.25\times$ avec un réseau large — moins de panneaux, de batteries, d'énergie grise et de minerais.

6.5 Branchement sur l'infrastructure existante

La Couche 1 (blockchain), qui trace déjà usages et carbone, trace les flux d'énergie et les crédits entre cellules sur le même registre. L'énergie partagée devient un commun comptabilisé en pair-à-pair, audité de façon transparente. La logique de propagation (Couche 9) s'applique telle quelle. Précédents : RCP/ZEV (Suisse), communautés énergétiques citoyennes (UE).

Note — Double trajectoire de promotion (interne et internationale)

La viabilité à long terme du modèle repose sur sa capacité d'essaimage. Un effort symétrique de promotion, de vulgarisation et d'animation culturelle est requis : **au niveau interne** (communautés et cantons pilotes : nouveaux portefeuilles, comptabilité carbone, indices de temps libéré) et **au niveau international** (diplomatie citoyenne et académique démontrant l'exportabilité de la comptabilité en cellules et amorçant la Partie II).

7. Défense des communs (patch v4.4.3)

PATCH v4.4.3

Statut. Ces organes relèvent de l'horizon (Partie II), non du livrable à 20 ans. Leur raison d'être première est la *prévention* : empêcher l'enclosure (la privatisation/captation des communs) avant qu'elle ne survienne. La force n'est qu'un dernier recours, conçu pour rester le plus souvent inemployé. Le cadrage de l'auteur est conservé : interposition et non imposition, consentement, contrôle civil, vérification humaine préalable.

7.1 La Garde des Communs (sécurité interne)

Mission : prévenir l'enclosure des communs. Trois fonctions, toutes civiles et administratives : audit technique des usages (sur le registre de la Couche 1), interposition administrative (faire cesser une captation par les voies de droit et l'exclusion d'accès), et alerte. Ce n'est pas une police armée : son levier principal est l'exclusion du commun (cotisation-accès), non la contrainte physique.

7.2 Les couches de défense graduée

#	Organe	Rôle et garde-fous
15	Défense territoriale fédérale	Subsidaire et décentralisée : la défense est locale par défaut ; la fédération ne coordonne que le résidu qu'aucun échelon inférieur ne peut absorber. Financée par le dividende des communs, sans force permanente loyale au centre.
16	Immunité (broadcast)	Réaction « immunitaire » non violente : isolation automatique d'une cellule contrevenante (suspension d'accès au registre, au marché, à l'épine dorsale). Sanction graduée à la Ostrom, réversible dès mise en conformité.
17	Vérification	Consensus médiatique décentralisé avec human-in-the-loop : aucune action n'est déclenchée avant qu'une agression réelle ait été vérifiée et validée démocratiquement. C'est un garde-fou, pas une arme.

7.3 Protocole de défense (résumé)

- | | |
|-----------------|---|
| 1. ALERTE | – détection sur la blockchain / le registre (Couche 1) |
| 2. VÉRIFICATION | – réseaux décentralisés + humain (Couche 17) : agression réelle ? |
| 3. VALIDATION | – délibération et décision d'une Assemblée Citoyenne |
| 4. ACTION | – réponse graduée : immunité (16) → garde (S.I.) → défense (15) |

Lignes rouges (conservées de la Partie II § 14)

- **Consentement** : toute interposition se fait sur invitation / mandat accepté ; jamais d'entrée en force contre un souverain non-consentant. Sans consentement, l'interposition devient imposition.
- **Premier recours non violent** : on débranche (exclusion des communs) avant tout recours physique, qui reste exceptionnel et de dernier ressort.
- **Contrôle civil et révocabilité** : déclenchement à majorité très qualifiée, mandats bornés, vérification humaine préalable, capacité de rappel par l'échelon d'origine. Financer n'est pas commander.

Référence théorique : Ostrom (sanctions graduées et gestion des communs) ; subsidiarité radicale (défense et gouvernance par les cellules locales). L'objectif déclaré reste « moins d'armes, pas plus » : une garantie d'interposition crédible réduit le besoin d'arsenaux nationaux, comme un réseau large réduit le surdimensionnement renouvelable.

PARTIE II — Projet Fédération Terre (horizon utopique séquencé)

Statut : aspirationnel, non livrable à 20 ans — horizon conditionné à la maturité de la Partie I.

8. Statut, séquençage et nature du problème

La Fédération Terre diffère en nature des Couches 13–14. Celles-ci comblaient des angles morts techniques (minerais, déploiement, intermittence) — un problème technique se résout par l'ingénierie. La Fédération Terre prétend combler l'angle mort politique (la coordination mondiale), qui ne se résout pas de la même manière : on ne fait pas disparaître la souveraineté par conception comme on remplace une chaudière.

Deux projets séquencés. Le RCED (Partie I) est le premier projet. Une fois mûr, on passe au second : la Fédération Terre. Chaque phase doit prouver sa valeur avant la suivante. « Mature » ne veut pas dire « la Suisse fonctionne » mais « le réseau s'est propagé à une masse critique de pays ». La Fédération est le résultat de la propagation (Couche 9), non son préalable.

9. Architecture confédérale en cascade

La cascade continentale est meilleure que la Fédération Terre directe. Au lieu d'un saut dans le vide, des fédérations continentales émergent et font leurs preuves, puis on ne fédère au sommet que ce qui a déjà été éprouvé en dessous. On complète le fractal de la subsidiarité : bâtiment → quartier → national → continental → Terre.

- **Incrémentalisme retrouvé** : le niveau continental a des amorces réelles (UE, Union africaine, ASEAN, Mercosur).
- **Monoculture désamorcée** : plusieurs modèles continentaux coexistent et se comparent ; la diversité est préservée.
- **Coordination simplifiée** : coordonner ~5–6 blocs est bien plus tractable que 200 États.

9.1 L'os à nommer : les continents ne sont pas des cantons

Ce qui marchait pour les cantons	Ce qui coince pour les continents
Identité partagée mince mais réelle	« L'Asie » n'est pas un demos — du Japon au Yémen, aucune communauté politique commune
Échelle comparable entre cantons	Écarts massifs ; « l'Afrique » ou « les Amériques » comme bloc unique ?
Découpage hérité et cohérent	Les continents sont des accidents géographiques, pas des unités politiques
Sortie historiquement possible (discipline)	Au sommet Terre, aucun dehors ne subsiste

L'UE est à la fois preuve de concept et avertissement : une fédération continentale est possible (≈70 ans), mais reste contestée, et le Brexit a montré que la sortie n'est jamais théorique.

9.2 Le risque neuf du palier continental

- **Hégémonie régionale** : un bloc peut cristalliser un hégémon : on risque de fabriquer 4–5 super-puissances au lieu de diffuser le pouvoir.
- **Chaque étage, un chokepoint potentiel** : une fédération continentale technocratique reproduit le « déficit démocratique » de Bruxelles. Chaque étage doit recevoir la même discipline ostromienne.

9.3 La forme défendable : « continent souverain »

Souverain par défaut, avec délégation explicitement énumérée. Le continent garde tout sauf les quelques compétences irréductiblement globales qu'il confie, par liste fermée, à l'échelon Terre (principe d'attribution).

Compétences de la Fédération Terre — strictement énumérées et minimales :

- Registre carbone planétaire (l'atmosphère est un commun unique et indivisible).
- Épine dorsale d'interconnexion énergétique, comme opérateur neutre (elle opère le câble, elle ne possède pas l'électron).
- Éventuellement : minerais critiques, océans, orbite — communs globaux par nature.

10. Péréquation par dividende des communs

La version tractable n'est pas un transfert de continent riche à continent pauvre, mais un dividende des communs eux-mêmes. Si les communs planétaires génèrent des recettes — prix du carbone sur le registre mondial, royalties sur les minerais critiques, redevances océan/orbite — la péréquation se finance sur ces recettes, pas sur les budgets nationaux. Ce n'est plus « les riches paient les pauvres », c'est « le commun planétaire verse un dividende, réparti selon le besoin ».

C'est le Fonds Souverain transposé à l'échelle Terre, dans la logique du canal δ et — avec le patch v4.4.3 — de la redevance d'usage des communs.

11. Financement : investissement 0 % → communs → dividende

Le moteur financier réutilise un mécanisme déjà présent (Couche 9) et a un précédent réel : les fédérations coopératives (Mondragon, Migros, Raiffeisen) financent leurs services centraux et leur fonds de solidarité par les surplus de leurs membres.

11.1 Distinguer investissement et péréquation

- **Le surplus des cellules, via la logique 0 %, finance la construction des communs planétaires** (épine dorsale, registre carbone, restauration). C'est de l'investissement : capital patient bâtissant une infrastructure.
- **Ces communs, une fois bâtis, génèrent un dividende** (prix carbone, royalties, redevances). C'est ce dividende qui finance la péréquation.

surplus des cellules → INVESTIT dans les communs
 → les communs versent un DIVIDENDE
 → le dividende REDISTRIBUE (selon le besoin)

11.2 Collecter sans armée : la cotisation-accès

La sortie ostromienne : faire de la contribution une condition d'accès, pas une taxe. On n'extraie pas par la force, on exclut qui ne contribue pas — une cotisation de club, exécutable sans armée (pas de raccordement à l'épine dorsale, pas d'accès au registre, pas de standing dans la résolution des litiges).

Subtilité décisive : cette astuce ne marche que pour les communs excluables (le câble, le tribunal). Le registre carbone est non-excluable : un non-membre émet dans le même ciel. Pour lui, le levier est commercial : taxer le contenu carbone des échanges venant des non-membres (CBAM de l'UE, précédent réel).

11.3 Le cinquième terme : ε dans la contrainte d'allocation

$\alpha + \beta + \gamma + \delta + \varepsilon = 1$
 $\varepsilon \geq 0$, plafonné, actif seulement si excédent > seuil de propagation (2 % du PIB)
 Ordre impératif : propagation locale d'abord, ε ensuite –
 sinon on étouffe la condition même de la maturité qui déclenche ε .

12. Les deux horloges

Horloge	Contenu	Calendrier
Mince et urgente	Registre carbone planétaire — un protocole-registre standard sur la Couche 1, financé par un amorçage modeste des pionniers	Démarre vite, avant la masse critique
Épaisse et lente	Coordination politique, péréquation, interconnexion énergétique, gestion des tensions	Suit le chemin bottom-up continental, sur plusieurs générations

Ne pas prendre l'urgent en otage du lent. Le commun mince et urgent avance par un canal rapide (protocole) pendant que la politique mûrit par un canal lent (fédération). Ne pas lier le sort de l'un à l'autre.

13. Limites et mises en garde (Partie II)

- **Pas un prolongement de l'existant** : la Fédération Terre n'a pas la propriété d'incrémentalisme du socle ; il n'existe pas d'embryon majoritairement constitué à formaliser, et la trajectoire géopolitique de 2026 va plutôt vers la fragmentation.
- **Légitimité et sortie** : les continents ne sont pas des demoiselles cohérentes ; le palier peut concentrer le pouvoir (hégémons régionaux) ; au sommet, aucune sortie n'est possible.

- **Le dilemme de l'exécution** : sans pouvoir de contrainte, le registre n'est qu'un tableau de bord ; avec lui, on détient une forme de monopole mondial. La cotisation-accès et le levier commercial atténuent mais ne suppriment pas ce dilemme.
- **Horizon, pas livrable** : projet multigénérationnel, très au-delà des 20 ans du scénario de référence. À présenter comme cap, jamais au même rang que les couches livrables.

La forme défendable existe — confédérale, à compétences énumérées, ostromienne, avec la subsidiarité en pare-feu — et elle est cohérente parce qu'elle n'est que le modèle suisse poussé jusqu'à la Terre. La forme dangereuse — un État-monde gérant tout d'en haut — est précisément celle que le modèle a passé onze couches à combattre.

14. Sécurité collective : du levier non-violent au corps d'interposition

Statut : étage le plus épais, le plus lent et le plus encadré de la Partie II ; à placer en tout dernier. Horizon assumé, non livrable — la vraie force de la fédération reste l'interdépendance des communs ; ce qui suit n'est qu'un dernier recours, conçu pour rester le plus souvent inemployé. La fédération ne dispose que de deux « dents » graduées ; aucune n'est une armée permanente loyale au centre.

14.1 Deux instruments gradués

Instrument	Nature	Recours
Levier non-violent	Exclusion de l'accès aux communs (registre carbone, marché, épine dorsale énergétique). On n'extrait pas, on débranche.	Premier — doux, économique
Corps d'interposition consenti	Se placer entre les belligérants pour empêcher la reprise de la violence. Casques bleus, pas troupes d'assaut.	Dernier — lourd, exceptionnel

Interposition, pas imposition. On ne déploie pas contre un camp pour le soumettre ; on se place entre les camps pour empêcher que la violence reprenne. Un casque bleu n'occupe pas, ne gouverne pas, ne perçoit pas l'impôt. Ligne rouge absolue : déploiement sur invitation / mandat consenti, jamais entrée en force contre un État souverain non-consentant.

14.2 Architecture à deux étages et garde-fous

Noyau professionnel mince	Réservoir citoyen encadré
Compétences rares : commandement, renseignement, logistique, médiateurs, médical. Porte le savoir-faire d'interposition.	Volontaires issus du service de transition (Couche 13), formés et tournants, fournissant le volume sous l'encadrement du noyau.

Le mot juste n'est pas « milice » mais corps fédéral d'interposition : un cœur professionnel, une périphérie citoyenne volontaire — ni armée permanente, ni amateurs livrés à eux-mêmes.

Charnière	Exigence
Consentement	Déploiement sur invitation / mandat accepté par les parties. Sans consentement, l'interposition devient imposition.
Déclenchement	Décision la plus lourde qui soit : majorité très qualifiée, mandats bornés, contrôle civil, révocabilité.
Mandat & règles d'engagement	Exécutables, et non « généreux mais flous » (leçons du Rwanda, de Srebrenica).

Financer n'est pas commander. Le volontaire reste citoyen de sa cellule et de son continent (prêté, pas possédé) ; on sépare le financeur/formateur du commandement (dégroupage de la Couche 11 transposé) ; le tout est un commun de sécurité au sens d'Ostrom, où la rente des communs paie la formation de ceux qui les protègent.

Annexe A — Formules

F1 — Contrainte d'allocation étendue

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta (+ \epsilon) = 1$$

ϵ : contribution fédérale (Partie II), $\epsilon \geq 0$, plafonnée, nulle si excédent $\leq 2\%$ du PIB

F2 — Demande de chaleur du bâti rénové

$$Q_{\text{chaleur}}(t) = Q_{\text{chaleur}}(0) \times (1 - \tau_{\text{réno}})$$

$$\text{PAC} : E_{\text{élec}} = Q_{\text{chaleur}} / \text{COP}$$

$$\tau_{\text{réno}} \approx 0.5 \text{ à } 0.8 \quad \text{COP} \approx 3 \text{ à } 4$$

F3 — Stockage thermique saisonnier (sable)

$$S_{\text{th}}(t) = S_{\text{th}}(t-1) + \eta_{\text{charge}} \times E_{\text{surplus}}(t) - Q_{\text{restituée}}(t) - \text{pertes}(t)$$

Charge avec l'électricité renouvelable excédentaire ; cycle thermique→thermique privilégié.

F4 — Bilan énergétique de la cellule (Couche 14)

$$\text{Autoconso} = \min(\text{Prod}_{\text{local}}, \text{Conso}_{\text{local}})$$

$$\text{Surplus}_{\text{partagé}}(t) = \sum \max(\text{Prod} - \text{Conso}, 0) \rightarrow \text{cellules déficitaires}$$

Overbuild cible v4.4 : 1.25× (vs ~2× sans réseau large)

F5 — Financement fédéral en cascade (Partie II)

$$\text{Invest}_{\text{communs}}(t) = \epsilon \times \Delta P(t) \times \text{PIB}(t)$$

$$\text{Dividende}_{\text{communs}}(t) = \text{prix}_{\text{carbone}} \cdot E_{\text{taxées}} + \text{royalties}_{\text{minerais}} + \text{redevances}$$

$$\text{Péréquation}(t) = \text{répartition}(\text{Dividende}_{\text{communs}}(t) ; \text{selon le besoin})$$

$$\text{Accès}_{\text{commun}}(\text{continent}) = 1 \Leftrightarrow \text{cotisation}_{\text{versée}} [\text{communs excluables}]$$

F6 — Redevance d'usage des communs (*patch v4.4.3*)

$$\text{Redevance}(c, t) = \sum \text{usages} \text{ tarif}_{\text{usage}} \times \text{quantité}_{\text{usée}}(c, t)$$

usages : énergie, foncier, données, capacité de registre

$$\text{Accès}_{\text{commun}}(c) = 1 \Leftrightarrow \text{Redevance versée} \quad (\text{cotisation-accès, Ostrom})$$

Recette → Couche 3 (Fonds) et financement direct des communs

Remplace la fiscalité redistributive ; pas de prélèvement après-coup.

Annexe B — Glossaire (entrées nouvelles)

Terme	Définition
Service citoyen de la transition	Réorientation du service obligatoire vers des chantiers qualifiants de la transition (rénovation, renouvelables, soins, écologie). Couche 13.
Batterie au sable	Stockage de chaleur (et non d'électricité) dans du sable chauffé, sobre en minerais critiques ; adapté au chauffage et au stockage saisonnier.
Subsidiarité énergétique	Réseau emboîté : autosuffisance locale d'abord, chaque échelon supérieur ne gérant que le résidu non absorbé. Couche 14.
Surdimensionnement (overbuild)	Capacité renouvelable excédentaire pour tenir les mauvais jours ; réduit de ~2× à 1.25× par un réseau large.
Fédération Terre	Horizon (Partie II) : confédération en cascade des communs irréductiblement planétaires, à compétences strictement énumérées.
Dividende des communs	Recettes générées par les communs planétaires (carbone, minerais, océan, orbite) finançant la péréquation.
Cotisation-accès	Contribution comme condition d'accès à un commun excluable ; sanction = exclusion, exécutable sans force armée.
ϵ (epsilon)	Cinquième paramètre d'allocation : part du surplus fléchée vers la contribution fédérale, plafonnée et active au-delà du seuil de propagation.

Terme	Définition
Corps fédéral d'interposition	Force de maintien de la paix à noyau professionnel mince + réservoir citoyen volontaire ; se place entre les belligérants, ne soumet pas un camp.
Assemblée Citoyenne	Organe délibératif validant annuellement l'allocation des paramètres α , β , γ , δ , ε — aucun algorithme figé.
Propriété d'usage	Patch v4.4.3 : un bien est rattaché à son usage effectif et aux règles du commun, non à un titre de capital détachable. (Marx relu par Ostrom.)
Redevance d'usage des communs	Patch v4.4.3 : facturation à la source de l'usage des communs, remplaçant la fiscalité redistributive (Couche 2).
Garde des Communs	Patch v4.4.3 : organe de sécurité interne, civil et administratif ; prévention de l'enclosure, audit, interposition administrative.
Immunité (broadcast)	Patch v4.4.3 : isolation automatique et réversible d'une cellule contrevenante (sanction graduée ostromienne).
Vérification (consensus médiatique)	Patch v4.4.3 : validation human-in-the-loop d'une agression réelle avant toute action. Garde-fou, non arme.

Annexe C — Sources et références

- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons*. — communs, sanctions graduées, cotisation-accès, défense des communs.
- Marx, K. — abolition de la propriété privée. (*fondement du patch v4.4.3 : propriété d'usage*).
- Piketty, T. (2013). *Le Capital au XXI^e siècle*. — diagnostic des inégalités (Couche 0).
- Saez, E. & Zucman, G. (2019). *The Triumph of Injustice*.
- Polar Night Energy (2022) — première unité commerciale de stockage thermique sur sable, Finlande (Couche 13).
- Mondragon, Migros, Raiffeisen — fédérations coopératives finançant leur apex par les surplus des membres.
- RCP/ZEV (Suisse) et communautés énergétiques citoyennes (UE) — précédents du partage d'énergie de proximité (Couche 14).
- Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM, UE) — précédent du levier commercial (§ 11.2).
- OFEV — Loi sur le Climat et l'Innovation (LCI, en vigueur 2025), zéro net 2050 — cadre Couche 12. SECO, BNS, OFS, SEFRI, OrTra — données suisses.

Document de travail collaboratif. La Partie I (socle) est destinée à l'expérimentation pilote ; la Partie II (Fédération Terre) et les organes de défense (patch v4.4.3) sont un horizon de discussion, non une feuille de route à échéance. Tester d'abord dans 1 à 2 cantons pilotes ; valider les hypothèses de façon indépendante ; mettre en œuvre de manière adaptative avec reporting transparent (usages, carbone et énergie).